

5 CE1/PRI 接口配置

当您需要通过E1系统进行业务传输，可以使用CE1/PRI接口。

5.1 CE1/PRI接口简介

CE1/PRI接口是E1系统的物理接口，可以进行语音、数据和图像信号的传输。

5.2 CE1/PRI接口配置注意事项

介绍CE1/PRI接口的配置注意事项。

5.3 CE1/PRI接口应用场景

5.4 CE1/PRI接口缺省配置

介绍CE1/PRI接口的缺省配置。

5.5 配置CE1/PRI接口

5.6 维护CE1/PRI接口

维护CE1/PRI接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

5.7 CE1/PRI接口常见配置错误

介绍配置过程中常见的配置错误。

5.1 CE1/PRI 接口简介

CE1/PRI接口是E1系统的物理接口，可以进行语音、数据和图像信号的传输。

20世纪60年代，随着PCM（Pulse Code Modulation）技术的出现，TDM（Time Division Multiplexing）技术在数字通信系统中逐渐得到广泛的应用。目前，在数字通信系统中存在两种时分复用系统，一种是ITU-T推荐的E1系统，广泛应用于欧洲以及中国；一种是由ANSI推荐的T1系统，主要应用于北美和日本（日本采用的J1，与T1基本相似，可以算作T1系统）。

CE1/PRI接口是E1系统的物理接口，它可以工作在E1方式（非通道化方式）和CE1/PRI方式（通道化方式）。

- 当CE1/PRI接口工作在E1方式时，它相当于一个不分时隙、数据带宽为2Mbit/s的接口，其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、帧中继等数据链路层协议，支持IP网络协议。
- 当CE1/PRI接口工作在CE1/PRI方式时，有两种使用方法：CE1接口和PRI接口。在CE1/PRI方式下，2M的传输线路分成了32个64K的时隙，对应编号为0～31，其中0时隙用于传输同步信息。

- CE1接口：除0时隙外的全部时隙任意分成若干组（channel set），每组对应一个通道。每组时隙捆绑以后，作为一个接口使用，其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、HDLC和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。
- PRI接口：时隙16被作为D信道来传输信令，因此，只能从除0和16时隙以外的时隙中随意选出一组时隙作为B信道，将它们同16时隙一起，捆绑为一个组（pri set），作为一个ISDN PRI接口使用，支持PPP和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。

说明

本节主要介绍ISDN PRI接口的物理配置，ISDN业务的详细配置请参考“广域网互联”中的ISDN配置。

时钟模式

通信过程中，为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要通信双方工作在时钟同步状态。

CE1/PRI接口支持的时钟模式有两种：

- 主时钟模式（内部时钟模式）：接口工作在主时钟模式时，使用芯片内部产生的时钟作为参考。
- 从时钟模式（线路时钟模式）：接口工作在从时钟模式时，使用线路上恢复出的时钟作为参考。

两个相连接的端口必须为一主一从，时钟由主设备来提供，从设备使用线路上恢复出来时钟，保证能正确识别接收到的数据。

帧格式

CE1/PRI接口支持的帧格式有两种：

- CRC4帧格式：利用时隙0的第一比特形成的复帧，包含16个连续的PCM帧。
- 非CRC4帧格式（基本帧格式）：又称双帧格式或奇偶帧格式，偶数帧时隙0传帧同步信号“0011011”，奇数帧时隙0第二位固定为“1”，以和偶数帧的第二位“0”区别。

线路空闲码

线路空闲码是指在没有被绑定到逻辑通道的时隙上发送的码字。

设备支持两种线路空闲码：0x7e和0xff。

帧间填充符

帧间填充符是指在已经被绑定到逻辑通道的时隙在没有业务数据发送时发送的码字。

设备支持两种帧间填充符：0x7e和0xff，并支持对填充符的最少个数进行配置。

AIS 告警

AIS（Alarm Indication Signal）告警又称上游告警，用于指示本端设备接收方向线路有问题或远端设备存在故障。

接收的信号在连续的512bit（共2帧）里“0”的数量小于3则产生AIS告警；接收的信号在连续的512bit（共2帧）里“0”的数量不小于3则AIS告警解除。

RAI 告警

RAI（Remote Alarm Indication）告警是由于设备发现一些问题如时钟不同步、LOS（Loss of Signal）等导致本地出现帧失步而回发给其上游设备的告警信号。

5.2 CE1/PRI 接口配置注意事项

介绍CE1/PRI接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

CE1/PRI接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1E1/T1-M、2E1/T1-M、4E1/T1-M和8E1/T1-M接口卡支持配置CE1/PRI接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板》中的“1E1/T1-M（1端口-通道化E1/T1/PRI/VE1多功能接口卡）”、“2E1/T1-M（2端口-通道化E1/T1/PRI/VE1多功能接口卡-SIC）”、“4E1/T1-M（4端口-通道化E1/PRI多功能接口卡）”或“8E1/T1-M（8端口-通道化E1/PRI多功能接口卡）”。

5.3 CE1/PRI 接口应用场景

CE1/PRI 接口（工作在 E1 方式）的应用场景

如图5-1所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，租用带宽为2M的E1专线。

图 5-1 企业通过 E1 专线接入传输网

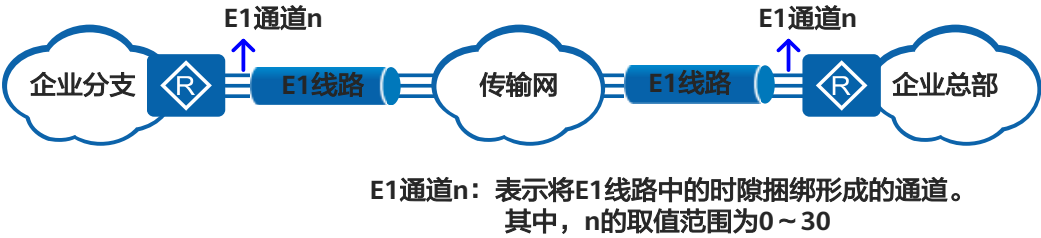


CE1/PRI 接口（工作在 CE1 方式）的应用场景

如图5-2所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，需要使用多个低速率（比如：128K、256K）E1通道传输不同业务，这时需要将E1线路中的时隙捆绑

为多个通道，每个通道传输一种业务，比如：2个时隙用于传输语音；4个时隙用于传输数据。

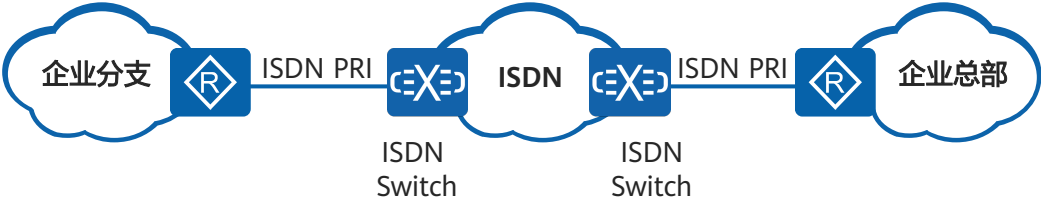
图 5-2 企业通过 E1 通道接入传输网



CE1/PRI 接口（工作在 PRI 方式）的应用场景

如图5-3所示，企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，使用ISDN PRI接口接入ISDN。

图 5-3 企业通过 ISDN PRI 接口接入 ISDN



5.4 CE1/PRI 接口缺省配置

介绍CE1/PRI接口的缺省配置。

表 5-1 CE1/PRI 接口的缺省配置

参数	缺省值
1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M 接口卡的工作模式	e1-data，即CE1/PRI模式
CE1/PRI接口工作方式	CE1/PRI方式
CE1/PRI接口所连接的线缆类型	阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线
CE1/PRI接口的时钟模式	从时钟模式
CE1/PRI接口的线路空闲码类型	0x7e
CE1/PRI接口的帧间填充符类型和最少个数	帧间填充符类型为0x7e，最少个数为4个

参数	缺省值
CE1/PRI接口（工作在CE1/PRI方式）的帧格式	非CRC4帧格式
对数据进行翻转	否
对CE1/PRI接口（工作在E1方式）进行AIS检测	是
对CE1/PRI接口（工作在CE1/PRI方式）进行RAI检测	是

5.5 配置 CE1/PRI 接口

5.5.1 配置 CE1/PRI 接口（工作在 E1 方式）

当您需要通过带宽为2M的E1专线接入传输网时，可以配置CE1/PRI接口工作在E1方式。

前置任务

配置CE1/PRI接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功

背景信息

CE1/PRI接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

说明

E1-M板卡使用E1方式，E1-F板卡使用非成帧方式时可以进行对接。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。
 - 执行命令**display device**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
 - 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式。
 - 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1 e1-data**，配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。

缺省情况下，1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式为e1-data，即CE1/PRI模式。
执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-M/8E1T1-M接口卡的工作模式只能为e1-data（即CE1/PRI模式），不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**controller e1 interface-number**，进入指定的CE1/PRI接口视图。

步骤4 （可选）配置取消pri set的捆绑。

当您需要从PRI方式切换到E1方式时，需要执行本步骤。

1. 在系统视图下进入PRI接口形成的Serial接口，执行命令**shutdown**关闭该Serial接口。
2. 在CE1/PRI接口视图下，执行命令**undo pri-set**，取消pri set的捆绑。

步骤5 执行命令**using e1**，配置CE1/PRI接口工作在E1方式。

缺省情况下，CE1/PRI接口的工作方式为CE1/PRI方式。

将CE1/PRI的接口工作方式改为E1方式后，系统会自动创建一个Serial口。Serial接口的编号是**serial interface-number:0**。其中**interface-number**是CE1/PRI接口的编号。此接口的逻辑特性与同步串口相同，可以视其为同步串口进行进一步的配置，包括：IP地址、PPP和帧中继等链路层协议参数、NAT等。

步骤6 执行命令**line-termination { 75-ohm | 120-ohm }**，配置CE1/PRI接口所连接的线缆类型。

缺省情况下，CE1/PRI接口所连接的线缆是阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线。

更换线缆后需要使用本命令设置接口所连接的线缆类型。

步骤7 配置CE1/PRI接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**clock { master | slave | system }**，配置接口的时钟模式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当CE1/PRI接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
当路由器的主控板从上游设备获取到高精度时钟，并且路由器要将高精度时钟传递到下游设备时，需要将路由器接口的时钟模式配置为系统时钟模式。此时，下游设备接口的时钟模式需要配置为从时钟模式。
- 执行命令**data-coding { inverted | normal }**，配置是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**idlecode { 7e | ff }**，配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，CE1/PRI接口的线路空闲码类型为0x7e。
- 执行命令**itf { number number | type { 7e | ff } }**，配置接口帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，CE1/PRI接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**undo detect-ais**，取消对当前接口进行AIS（Alarm Indication Signal）检测。
缺省情况下，对接口进行AIS检测。

说明

如果CE1/PRI接口工作在E1方式时，需要配置**undo detect-ais**来取消AIS检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display controller e1 interface-number**，查看CE1/PRI接口的状态和参数。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看对应的Serial接口的状态及统计信息。

5.5.2 配置 CE1/PRI 接口（工作在 CE1 方式）

当您需要使用多个低速率（比如：128K、256K）E1通道传输不同业务，可以配置CE1/PRI接口工作在CE1方式。

前置任务

配置CE1/PRI接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功

背景信息

CE1/PRI接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

说明

E1-M板卡使用CE1方式，E1-F板卡使用成帧方式，但E1-M板卡仅创建一个channel set，且与E1-F板卡捆绑相同的时隙可以进行对接。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。

1. 执行命令**display device**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
2. 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式。
3. 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1 e1-data**，配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。

缺省情况下，1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式为e1-data，即CE1/PRI模式。
执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-M/8E1T1-M接口卡的工作模式只能为e1-data（即CE1/PRI模式），不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**controller e1 interface-number**，进入指定的CE1/PRI接口视图。

步骤4 执行命令**using ce1**，配置CE1/PRI接口工作在CE1/PRI方式。

缺省情况下，CE1/PRI接口的工作方式为CE1/PRI方式。

步骤5 （可选）配置取消pri set的捆绑。

当您需要从PRI方式切换到CE1方式时，需要执行本步骤。

1. 在系统视图下进入PRI接口形成的Serial接口，执行命令**shutdown**关闭该Serial接口。
2. 在CE1/PRI接口视图下，执行命令**undo pri-set**，取消pri set的捆绑。

步骤6 执行命令**channel-set set-number timeslot-list list**，将CE1/PRI接口的时隙捆绑为channel set。

执行本步骤后，系统会自动创建一个Serial口。Serial接口的编号是**serial interface-number :set-number**。其中**interface-number**是CE1/PRI接口的编号，**set-number**是channel set的编号。此接口的逻辑特性与同步串口相同，可以视其为同步串口进行进一步的配置，包括：IP地址、PPP和帧中继等链路层协议参数、NAT等。

步骤7 执行命令**line-termination { 75-ohm | 120-ohm }**，配置CE1/PRI接口所连接的线缆类型。

缺省情况下，CE1/PRI接口所连接的线缆是阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线。

更换线缆后需要使用本命令设置接口所连接的线缆类型。

步骤8 配置CE1/PRI接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**clock { master | slave | system }**，配置接口的时钟模式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当CE1/PRI接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；
作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
当路由器的主控板从上游设备获取到高精度时钟，并且路由器要将高精度时钟传递到下游设备时，需要将路由器接口的时钟模式配置为系统时钟模式。此时，下游设备接口的时钟模式需要配置为从时钟模式。
- 执行命令**frame-format { crc4 | no-crc4 }**，配置接口的帧格式。
缺省情况下，CE1/PRI接口的帧格式为非CRC4帧格式。
- 执行命令**idlecode { 7e | ff }**，配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，CE1/PRI接口的线路空闲码类型为0x7e。
- 执行命令**itf { number number | type { 7e | ff } }**，配置接口帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，CE1/PRI接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**data-coding { inverted | normal }**，配置是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**detect-rai**，配置当前接口进行RAI（Remote Alarm Indication）检测。
缺省情况下，接口进行RAI检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display controller e1 interface-number**，查看CE1/PRI接口的状态和参数。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看对应的Serial接口的状态及统计信息。

相关资料

视频：[AR系列路由器如何配置CE1接口](#)

5.5.3 配置 CE1/PRI 接口（工作在 PRI 方式）

当您需要使用ISDN PRI接口接入ISDN网络，可以配置CE1/PRI接口工作在PRI方式。

前置任务

配置CE1/PRI接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功

背景信息

CE1/PRI接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。

1. 执行命令**display device**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
2. 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式。
3. 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1 e1-data**，配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。

缺省情况下，1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式为e1-data，即CE1/PRI模式。
执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-M/8E1T1-M接口卡的工作模式只能为e1-data（即CE1/PRI模式），不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**controller e1 interface-number**，进入指定的CE1/PRI接口视图。

步骤4 执行命令**using ce1**，配置CE1/PRI接口工作在CE1/PRI方式。

缺省情况下，CE1/PRI接口的工作方式为CE1/PRI方式。

步骤5 执行命令**pri-set [timeslot-list list]**，将CE1/PRI接口的时隙捆绑为pri set。

执行本命令后，将自动创建一个Serial接口，其逻辑特性与同步串口相同，该Serial接口通常被称为ISDN PRI接口。ISDN PRI接口的编号是**serial interface-number:15**。其

中，*interface-number*是CE1/PRI接口的编号。用户可以ISDN PRI接口上配置进行进一步配置，包括：DCC工作参数、PPP及其验证参数、NAT等。

说明

1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡上的CE1/PRI接口支持捆绑为一个pri set。

步骤6 执行命令**line-termination { 75-ohm | 120-ohm }**，配置CE1/PRI接口所连接的线缆类型。

缺省情况下，CE1/PRI接口所连接的线缆是阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线。

更换线缆后需要使用本命令设置接口所连接的线缆类型。

步骤7 配置CE1/PRI接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**clock { master | slave | system }**，配置接口的时钟模式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当CE1/PRI接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；
作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
当路由器的主控板从上游设备获取到高精度时钟，并且路由器要将高精度时钟传递到下游设备时，需要将路由器接口的时钟模式配置为系统时钟模式。此时，下游设备接口的时钟模式需要配置为从时钟模式。
- 执行命令**frame-format { crc4 | no-crc4 }**，配置接口的帧格式。
缺省情况下，CE1/PRI接口的帧格式为非CRC4帧格式。
- 执行命令**idlecode { 7e | ff }**，配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，CE1/PRI接口的线路空闲码类型为0x7e。
- 执行命令**itf { number number | type { 7e | ff } }**，配置接口帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，CE1/PRI接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**data-coding { inverted | normal }**，配置是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**detect-rai**，配置当前接口进行RAI（Remote Alarm Indication）检测。
缺省情况下，接口进行RAI检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display controller e1 interface-number**，查看CE1/PRI接口的状态和参数。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看对应的Serial接口的状态及统计信息。

5.6 维护 CE1/PRI 接口

维护CE1/PRI接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

5.6.1 配置 CE1/PRI 接口环回检测功能

背景信息

须知

进行环回测试将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**undo loopback**关闭测试开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**controller e1 interface-number**，进入指定的CE1/PRI接口视图。

步骤3 执行命令**loopback { local | payload | remote }**，配置环回检测功能并设置检测方式。

----结束

后续处理

配置不同的检测方式，后续有不同的处理方法：

- 配置CE1/PRI接口对内自环（**local**）时，在本端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看本端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示本端设备收发报文正常；反之，则表示本端设备收发报文存在故障。
- 配置CE1/PRI接口对外自环（**remote**）时，在对端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看对端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示设备之间链路正常；反之，则表示设备之间链路存在故障。

5.6.2 清除 CE1/PRI 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内CE1/PRI接口生成的串口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset counters interface serial** [*interface-number*]命令，可以清除CE1/PRI接口生成的串口上的统计信息。

----结束

5.7 CE1/PRI 接口常见配置错误

介绍配置过程中常见的配置错误。

5.7.1 CE1/PRI 接口与 Serial 接口（V.35DTE/DCE）对接失败

故障现象

CE1/PRI接口与Serial接口（V.35DTE/DCE）对接，发现无法通信。

处理步骤

- 确认是否使用协议转换器，以及协议转换器工作是否正常。
- 在CE1/PRI接口视图下执行**using e1**，配置CE1/PRI接口工作在E1（非通道化）方式。
- 调整Serial接口的速率。
 - 当Serial接口工作在DCE方式下，执行**baudrate 2048000**命令，配置同步方式下Serial接口的波特率为2048000 bit/s。
 - 当Serial接口工作在DTE方式下，执行**virtualbaudrate 2048000**命令，配置同步方式下Serial接口的虚拟波特率为2048000 bit/s。
- 确认CE1/PRI接口与Serial接口的CRC校验方式是一致的。

5.7.2 CE1/PRI 接口与 E1-F 接口对接失败

故障现象

CE1/PRI接口与E1-F接口对接，发现无法通信。

处理步骤

- 确认CE1/PRI接口与E1-F接口的工作方式是否一致。
 - 如果CE1/PRI接口工作在E1方式（由**using e1**命令配置），则E1-F接口必须工作成非成帧（由**fe1 unframed**命令配置）方式。
 - 如果CE1/PRI接口工作在CE1方式（由**using ce1**命令配置），则E1-F接口必须工作成成帧（由**undo fe1 unframed**命令配置）方式。
这种情况下，CE1/PRI接口捆绑的时隙（由**channel-set**命令配置）必须和E1-F接口捆绑的时隙（由**fe1 timeslot-list**命令配置）配置相同。
- 确认CE1/PRI接口与E1-F接口的CRC校验方式、线路编码格式和数据翻转情况是一致的。